

Product Requirements Document

FinSight AI v5.0

FinSight AI v5.0 — G9-BR-TEAM-20 | Hackathon OCI 2026

1. Visão Geral do Produto

O **FinSight AI** é um assistente inteligente de saúde financeira desenvolvido para o Hackathon OCI 2026 pela equipe **G9-BR-TEAM-20**. A solução transforma dados financeiros brutos (transações, renda, endividamento) em insights acionáveis, classificando despesas automaticamente, perfilando o comportamento financeiro do usuário e gerando recomendações personalizadas.

O produto atende ao desafio do setor Fintech/Educação Financeira, oferecendo uma visão completa da saúde financeira pessoal através de uma interface web moderna e uma API REST robusta.

2. Objetivos de Negócio

- **Automatizar** o controle financeiro através da classificação inteligente de transações em 7 categorias (Alimentação, Transporte, Saúde, Moradia, Educação, Lazer, Serviços).
- **Perfilar** o usuário em três classes: Saudável, Em Observação ou Em Risco, com base em indicadores financeiros combinados.
- **Recomendar** ações concretas de melhoria financeira, contextualizadas ao perfil e aos padrões de gasto do usuário.
- **Evoluir** o acompanhamento ao longo do tempo através de histórico persistente e gráficos de evolução do score.
- **Simular** cenários hipotéticos ('E se...?') para planejamento financeiro sem impactar o histórico real.

3. Regras de Negócio (RN)

RN-001: Classificação de Transações

Toda transação informada pelo usuário deve ser classificada em uma das 7 categorias pré-definidas. A classificação utiliza um modelo de Machine Learning (TF-IDF + classificador treinado) com fallback heurístico baseado em keywords quando o modelo não está disponível.

Nota: Caso a descrição não contenha keywords conhecidas e o valor seja > R\$ 1.000, a categoria padrão é Moradia (confiança 60%). Valores entre R\$ 200-1000 caem em Serviços (55%). Valores < R\$ 200 caem em Lazer (50%).

RN-002: Cálculo do Score de Saúde Financeira

O score varia de **0 a 1000** e é composto por quatro fatores ponderados:

- **Endividamento (0-300 pts):** $\text{score} = \max(0, 300 - (\text{endividamento} \times 3))$. Endividamento 0% = 300 pts; 100% = 0 pts.

- **Poupança (50-250 pts):** Alta=250, Média=150, Baixa=50.
- **Ratio Gasto/Renda (10-300 pts):** $\leq 30\% = 300$ pts; $\leq 50\% = 220$; $\leq 70\% = 140$; $\leq 90\% = 70$; $> 90\% = 10$.
- **Bônus de Perfil (0-150 pts):** Saudável=150, Em Observação=70, Em Risco=0.

Nota: O score final é limitado a 1000 pontos. Quanto maior o score, melhor a saúde financeira.

RN-003: Definição de Perfil Financeiro

O perfil é determinado por modelo ML treinado (RandomForest/XGBoost) ou, em fallback, por heurística:

Perfil	Condições Heurísticas	Score Heurístico
Saudável	Endividamento $\leq 30\%$ + Poupança Alta/Média + Gastos $\leq 50\%$ da renda	50-150 pts
Em Observação	Endividamento 30-50% ou Poupança Baixa ou Gastos 50-70%	20-70 pts
Em Risco	Endividamento $> 50\%$ ou Gastos $> 70\%$ ou Poupança Baixa + Gastos $> 90\%$	1-10 pts

RN-004: Alertas de Metas por Categoria

O usuário pode definir metas (tetos de gasto) por categoria. O sistema gera alertas quando:

- Gasto **ultrapassa** a meta: alerta crítico (vermelho).
- Gasto atinge $\geq 90\%$ da meta: alerta de proximidade (amarelo).
- Endividamento $> 30\%$: alerta de endividamento elevado.
- Gastos $> 90\%$ da renda: alerta de risco de endividamento.
- Gastos $> 70\%$ da renda: alerta de atenção.

RN-005: Recomendações Contextuais

As recomendações são geradas dinamicamente com base no perfil, nas categorias de gasto e nas metas. O sistema limita a **máximo 8 recomendações** por análise, priorizando as mais relevantes. Recomendações específicas por categoria são ativadas quando o gasto ultrapassa thresholds percentuais da renda (ex: Lazer $> 15\%$, Moradia $> 35\%$, etc.).

RN-006: Processamento em Lote (CSV)

O sistema aceita upload de CSV com as colunas: renda_mensal, nivel_endividamento, frequencia_poupanca, descricao, valor. Transações com a mesma renda/endividamento/poupança são agrupadas e processadas como análises individuais. O header é opcional mas recomendado.

4. Público-Alvo e Casos de Uso

- **Usuários finais:** pessoas físicas que desejam organizar finanças pessoais.
- **Fintechs/Bancos Digitais:** integração via API para enriquecimento de dados de cartão de crédito/conta corrente.
- **Plataformas de Educação Financeira:** gamificação através do score e evolução histórica.

5. Métricas de Sucesso (KPIs)

KPI	Meta	Método de Medição
Precisão de Classificação	> 85%	Acurácia do modelo em validação
Tempo de Resposta da API	< 2s	Latência p95 do endpoint /analise-financeira
Taxa de Fallback	< 15%	% de análises usando heurística vs modelo ML
Cobertura de Categorias	100%	Todas as transações classificadas
Disponibilidade	> 99%	Uptime do serviço OCI Compute

6. Roadmap e Versionamento

v5.0 (Atual — Hackathon OCI 2026): Score numérico, metas por categoria, explicabilidade, simulador de cenários, exportação de relatórios, gráfico de evolução, fallback heurístico aprimorado.

v6.0 (Futuro): Predição de fluxo de caixa, integração com Open Banking, notificações push, app mobile.